



(۲۰ نمره)

۱.

با توجه به روش آستانه‌گذاری Otsu به سوالات زیر پاسخ دهید.

- الف) روش Otsu واریانس درون‌کلاسی را کمینه می‌کند. چرا این کار از نظر ریاضی با بیشینه‌سازی واریانس بین‌کلاسی معادل است؟ کدام یک از نظر هزینه محاسباتی برای پیاده‌سازی ترجیح داده می‌شود؟
- ب) برای تصویر زیر مقدار آستانه بهینه را بدست آورید:

$$M = \begin{bmatrix} 210 & 220 & 200 & 215 & 205 & 210 \\ 200 & 210 & 220 & 205 & 215 & 220 \\ 215 & 205 & 40 & 50 & 200 & 210 \\ 220 & 210 & 30 & 45 & 215 & 205 \\ 200 & 215 & 205 & 210 & 220 & 200 \\ 210 & 200 & 210 & 220 & 205 & 215 \end{bmatrix}$$

- ج) تحت چه شرایط خاصی در هیستوگرام، روش Otsu معمولاً با شکست مواجه می‌شود یا بخش‌بندی‌های غیربهینه‌ای تولید می‌کند؟
- د) در صورتی که در استفاده از روش اتسو با شکست مواجه شویم. چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

(۱۰ نمره)

۲.

- در الگوریتم رشد ناحیه، انتخاب معیار شباهت تاثیر مستقیمی بر شکل و کیفیت ناحیه استخراج‌شده دارد. با در نظر گرفتن معیارهای زیر به سوالات پاسخ دهید
- معیار سراسری مبتنی بر بذر (Global Seed-Based)
 - معیار محلی مبتنی بر بذر (Local Seed-Based)

(آ) تصویری از یک کره با سایه‌پردازی هموار (Linear Intensity Gradient) را در نظر بگیرید که شدت روشنایی آن از مرکز به سمت لبه‌ها به تدریج کاهش می‌یابد. اگر پیکسل بذر در مرکز روشن‌ترین نقطه قرار بگیرد، کدام معیار زودتر رشد را متوقف می‌کند؟ کدام معیار ممکن است کل کره را تا لبه پوشش دهد؟

(ب) فرض کنید تصویر آغشته به نویز نمک و فلفل با شدت زیاد است. در حین اجرای فرآیند رشد، ممکن است یک پیکسل نویز با شدتی کاملاً نامتعارف در مجاورت پیکسل‌هایی که تاکنون پذیرفته شده‌اند، ظاهر شود. کدام معیار شباهت در این شرایط عملکرد بهتری دارد؟ توضیح دهید.

(آ) تشخیص دهنده گوشه هریس یکی از روش‌های بنیادین در بینایی کامپیوتر برای یافتن نقاط کلیدی در تصویر است. رابطه زیر که در تشخیص دهنده هریس استفاده می‌شود، تغییر کل شدت نور را وقتی پنجره را به اندازه (u, v) جابجا می‌کنیم، اندازه می‌گیرد.

$$E(u, v) = \sum_{x, y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

با استفاده از سری تیلور درجه اول نشان دهید:

$$E(u, v) \approx \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

و ماتریس M را بر حسب مشتقات مکانی تصویر بنویسید.

(ب) فرض کنید λ_1 و λ_2 مقادیر ویژه ماتریس M باشند. چگونه از روی بزرگی و کوچکی این دو مقدار می‌توان نواحی مسطح، لبه‌ها و گوشه‌ها را در تصویر تشخیص دهیم؟

(ج) در یک ناحیه از تصویر، پس از محاسبه مشتقات و اعمال پنجره گوسی، ماتریس خودهمبستگی M به صورت زیر به دست آمده است.

$$\begin{bmatrix} 2500 & 500 \\ 500 & 1600 \end{bmatrix}$$

مقادیر $det(M)$ و $trace(M)$ را برای ماتریس فوق بدست آورید و با فرض $k = 0.4$ مقدار R را محاسبه کنید. این ناحیه چه نوع ناحیه‌ای است؟

(د) ماتریس شباهت بین دو تصویر به صورت زیر به دست آمده است:

$$H = \begin{bmatrix} 1/5 & -0.5 & 10 \\ 0.5 & 1/5 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

پارامترهای انتقال t_x و t_y را مستقیماً از ماتریس H استخراج کرده و زاویه چرخش θ را بر حسب درجه محاسبه نمایید و مشخص کنید نقطه $P_1 = (20, 10)$ در تصویر اول به کدام مختصات در تصویر دوم نگاشته می‌شود؟

عملیات مورفولوژی خواسته شده را بر روی تصاویر انجام دهید. مرکز عنصر ساختاری با رنگ قرمز نمایش داده شده است (در تصویر اول عملیات گسترش و در تصویر دوم عملیات سایش را انجام دهید).

(آ)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(ب)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(۵۰ نمره)

بخش عملی

(۲۵ نمره)

۱. روش‌های آستانه‌گذاری

(آ) پیاده‌سازی روش Otsu :

در این پیاده‌سازی، روش آستانه‌گذاری اتسو به صورت کامل از پایه و بدون استفاده از هیچ‌گونه توابع آستانه‌گذاری آماده، پیاده‌سازی می‌گردد. برنامه باید شامل موارد زیر باشد:

- محاسبه هیستوگرام تصویر ورودی در حالت grayscale
- محاسبه واریانس بین کلاسی برای هر مقدار آستانه فرضی در بازه ۰ تا ۲۵۵. این محاسبه مستلزم تعیین مجموع وزن‌ها، میانگین شدت روشنایی پیکسل‌های پایین‌تر از آستانه و بالاتر از آن است.
- یافتن مقدار آستانه بهینه‌ای که واریانس بین کلاسی را بیشینه می‌سازد.
- اعمال آستانه بهینه به تصویر جهت باینری‌سازی نهایی.

ضروری است که فرایند برنامه به وضوح مراحل محاسباتی مربوط به مجموع وزن هر کلاس، میانگین هر کلاس و نحوه به دست آمدن واریانس بین کلاسی را نمایش دهد. علاوه بر الگوریتم اتسو لازم است تابعی مجزا برای آستانه‌گذاری سراسری ساده نیز پیاده‌سازی گردد. این تابع باید مقدار آستانه را به صورت دستی و مشخص از ورودی دریافت کرده و تصویر را بر اساس آن آستانه باینری کند.

(ب) روش‌های آستانه‌گذاری موجود در کتابخانه OpenCV را روی همان تصاویر اجرا کنید. دو روش آستانه‌گذاری تطبیقی گوسی و میانگین تطبیقی را با اندازه بلوک‌های مختلف شامل ۱۱، ۲۱، ۳۱ و ۵۱ آزمایش کنید. برای هر تصویر، یک تصویرسازی مقایسه‌ای کامل تهیه نمایید که تصویر اصلی را در کنار نتایج حاصل از روش اتسو، آستانه‌گذاری سراسری با مقدار آستانه دستی، روش گوسی تطبیقی و روش میانگین تطبیقی نمایش دهد.

(ج) تحلیل و بررسی

نتایج بدست آمده را برای هر سه تصویر تحلیل کنید و با استناد به نتایج بدست آمده به سوالات زیر پاسخ دهید:

- برای تصویر A (با شرایط نوری یکنواخت): کدام روش بهترین عملکرد را داشته است و چرا؟

- برای تصویر B (با شرایط نوری غیریکنواخت): توضیح دهید چرا روش اتسو در اینجا شکست می‌خورد یا عملکرد آن کاهش می‌یابد. نواحی خاصی از تصویر را نشان دهید که آستانه‌گذاری سراسری در آن‌ها باعث بخش‌بندی نادرست شده است و علت این پدیده را توضیح دهید. سپس بیان کنید که آستانه‌گذاری تطبیقی چگونه تغییرات روشنایی را مدیریت می‌کند و مکانیزمی را شرح دهید که به کمک آن، آستانه‌گذاری محلی این مشکل را برطرف می‌کند.

- برای تصویر C (دارای نویز): پایداری روش‌های مختلف را مقایسه کنید. نویز گوسی با انحراف معیارهای متفاوت به یک تصویر بدون نویز اضافه کنید و تمام روش‌ها را روی آن‌ها آزمایش کنید. سپس کیفیت بخش‌بندی را بر حسب سطح نویز برای هر روش ترسیم کنید. در نهایت توضیح دهید کدام روش بیشترین مقاومت را در برابر نویز دارد و علت آن چیست؟

۲. سؤال ۲

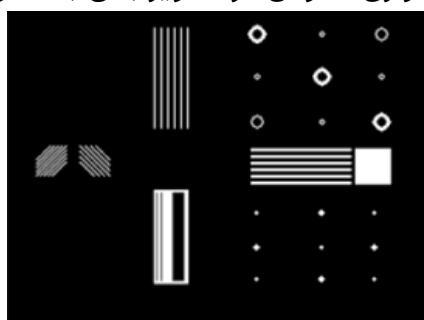
(۲۵ نمره)

• بخش ۱:

(آ) عملگرهای گسترش و سایش دو بعدی را بدون استفاده از کتابخانه پیاده‌سازی کنید. (استفاده از NumPy مجاز است)

(ب) با تعریف عنصر ساختاری مناسب و به کارگیری توابع نوشته شده در بخش قبل، تصویر image_noisy را رفع نویز کرده و نمایش دهید.

(ج) در این بخش با استفاده از توابع گسترش و کتابخانه OpenCV و با تعریف عنصر ساختاری مناسب، باید فقط خطوط موازی عمودی در تصویر باقی بماند و بقیه اشکال حذف شوند.



(د) مشابه خط قبل فقط خطوط موازی افقی را در تصویر نگه دارید.

(ه) با استفاده از عملگرهای مورفولوژی مرزهای تصویر leaf را بدست آورید.

- بخش ۲: در این بخش با استفاده از الگوریتم‌های SIFT و RANSAC ویژگی‌های برجسته (Keypoints) را در دو تصویر مشخص کرده و آن‌ها را مطابقت داده و سپس با هم ترکیب کنید. در ابتدا دو تصویر مختلف را بارگذاری کرده و آن‌ها را به مقیاس خاکستری تبدیل کنید. از الگوریتم SIFT برای شناسایی نقاط کلیدی و محاسبه توصیفگرها مربوطه در هر دو تصویر استفاده کنید. در بخش بعدی از روش‌های تطبیق ویژگی‌ها برای شناسایی نقاط مشابه بین دو تصویر استفاده کنید. این مرحله شامل استفاده از الگوریتم‌هایی مانند BF Matcher می‌باشد. با استفاده از نقاط تطابق یافته، هوموگرافی را با الگوریتم RANSAC محاسبه کنید تا بهترین ماتریس هوموگرافی را که دو تصویر را به هم می‌چسباند انتخاب کنید. در انتها از ماتریس هوموگرافی برای چرخش، مقیاس‌بندی و جابجایی تصویر استفاده کنید و تصویر نهایی را ایجاد کنید. خروجی نهایی تصویر همانند شکل زیر خواهد بود

